BUKU PANDUAN PENGGUNA
ECO LAND

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KAWASAN DAN RESTORASI SILVIKULTUR

Panduan Operasional Komprehensif Tata Cara Pengelolaan Data Kawasan, Master Jenis Pohon, Pencatatan Kegiatan Penanaman, Sensus Survei Pemantauan Tanaman, Tindakan Perawatan Silvikultur, Pemantauan Karbon Berkelanjutan (Metodologi, Konsep, dan Rumus Alometrik), serta Virtual Tour 360° Kawasan Penanaman Pohon di Aceh.

Nama Aplikasi	: Eco Land (Land and Green Space Management System)
Pengembang / Pengelola	: Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf (IKHW) Aceh
Cakupan Kawasan	: Kawasan Penanaman dan Restorasi Pohon Aceh (Dapat Bertambah Sesuai Entri Data)
Versi Dokumen	: Versi 1.2 — Edisi Lengkap Pemantauan Karbon (Oktober 2026)
Format Tanggal Sistem	: **DD/MM/YYYY** (Wajib Tanggal / Bulan / Tahun)
Platform & Lisensi	: Laravel Full-Stack • Hak Cipta Terlindungi

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 — Sampul dan Informasi Dokumen	**Halaman 1**
BAGIAN 2 — Deskripsi Aplikasi / Sistem Eco Land	**Halaman 3**
BAGIAN 3 — Flow Sistem & Arsitektur Alur Kerja Aplikasi	**Halaman 5**
BAGIAN 4 — Panduan Input Data Kawasan / Lahan Penanaman	**Halaman 7**
BAGIAN 5 — Panduan Menambah Master Jenis Pohon Baru	**Halaman 9**
BAGIAN 6 — Panduan Mencatat Kegiatan Penanaman Baru	**Halaman 11**
BAGIAN 7 — Panduan Mencatat Hasil Survei Pemantauan Tanaman	**Halaman 13**
BAGIAN 8 — Panduan Mencatat Tindakan Perawatan & Penyulaman	**Halaman 15**
BAB — PEMANTAUAN KARBON: KONSEP, RUMUS, DAN METODE PERHITUNGAN	**Halaman 17**
• 9.1. Konsep Cadangan Karbon, Biomassa, dan Karbon Dioksida Ekuivalen (CO■e)	Halaman 17
• 9.2. Audit Sumber dan Status Implementasi Eco Land (Live vs Rencana)	Halaman 18
• 9.3. Variabel Input Lapangan & Protokol Pengukuran DBH Kondisi Khusus	Halaman 19
• 9.4. Rumus Alometrik Biomassa, Karbon, CO■e, Perubahan Stok (∆C), dan Ekspansi	Halaman 20
• 9.5. Alur Metode Pengukuran dan Perhitungan (Diagram Alur 10 Tahapan)	Halaman 22
• 9.6. Kebijakan & Penanganan Parameter Spesies yang Belum Tervalidasi	Halaman 22
• 9.7. Contoh Perhitungan Bertahap (Ilustratif Bukan Data Lapangan)	Halaman 23
• 9.8. Antarmuka Aktual Modul Karbon & Pembahasan Fitur Publik	Halaman 24
• 9.9. Sumber Referensi dan Keterlacakan Metodologi Ilmiah (SNI/IPCC)	Halaman 25
BAGIAN 10 — Panduan Khusus Format Tanggal (DD/MM/YYYY)	**Halaman 26**
BAGIAN 11 — Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah (Troubleshooting)	**Halaman 27**
BAGIAN 12 — Checklist Pengisian Data Sebelum Disimpan	**Halaman 29**
BAGIAN 13 — Penutup dan Rekomendasi Operasional	**Halaman 30**

BAGIAN 2 — DESKRIPSI APLIKASI / SISTEM ECO LAND

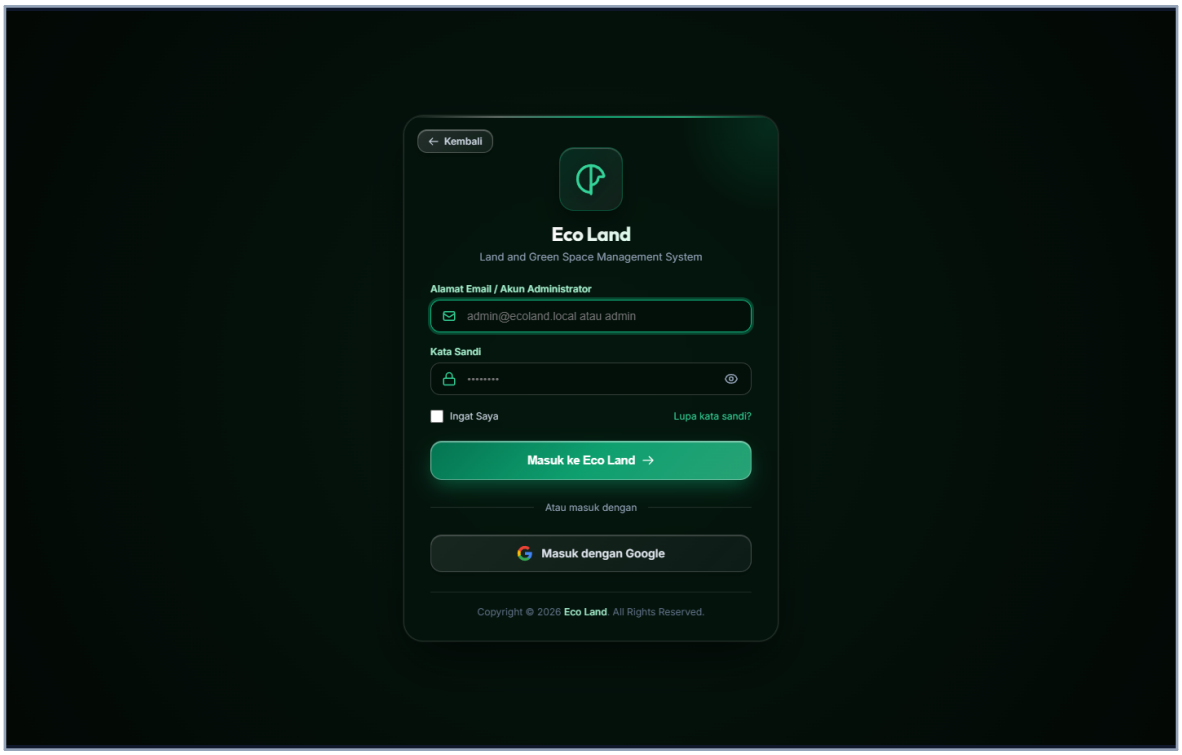
Eco Land adalah sistem informasi geospasial dan manajemen silvikultur terintegrasi yang dirancang khusus untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengevaluasi program restorasi ekosistem hutan dan penanaman pohon yang diinisiasi oleh Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf (IKHW) di Aceh. Sistem ini dirancang adaptif sehingga luas area maupun jumlah kawasan yang dikelola dapat bertambah secara dinamis seiring perluasan penanaman pohon dan pemutakhiran data di lapangan. Aplikasi ini menggabungkan pencatatan data lapangan berbasis tabular dengan pengalaman imersif **Virtual Tour 360° interaktif**, sehingga kemajuan fisik restorasi dapat disaksikan secara spasial oleh publik dan para pemangku kepentingan.

Tujuan Utama Sistem

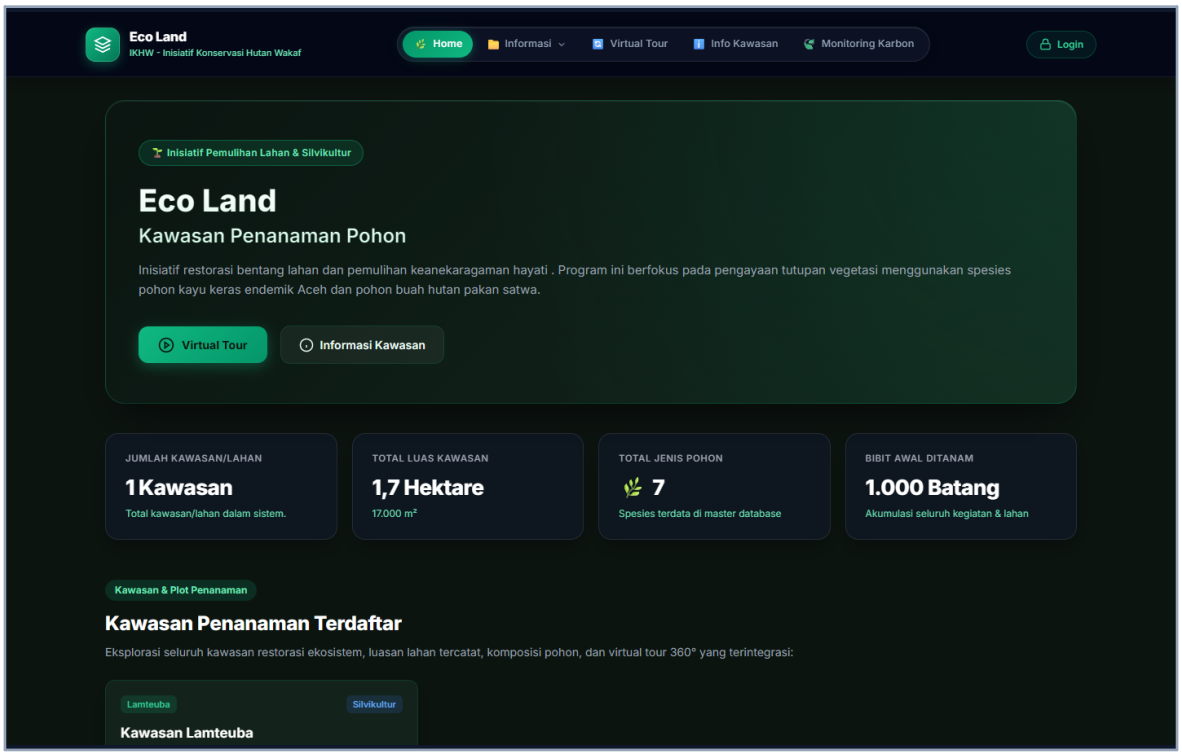
1. **Tertib Administrasi Spasial:** Mendokumentasikan batas kawasan, luas lahan efektif, dan titik koordinat poligon penanaman pohon.
2. **Database Taksonomi & Silvikultur:** Mencatat katalog botani lengkap (nama lokal, ilmiah, famili, status konservasi IUCN, dan berat jenis kayu).
3. **Keterlacakan Penanaman (Traceability):** Melacak setiap bibit yang ditanam hingga ke tingkat batch penanaman dan tanggal tanam.
4. **Pemantauan Berkala Kelangsungan Hidup:** Merekam sensus survei pohon hidup, merana, mati, serta rata-rata laju pertumbuhan tinggi dan diameter batang.
5. **Akuntabilitas Tindakan Silvikultur:** Mendata riwayat pemupukan, penyiraman, penyiangan gulma, pemberantasan hama, dan bibit penyulaman.
6. **Inventarisasi Biomassa & Karbon:** Menyediakan fondasi akuntansi karbon ilmiah berbasis standar inventarisasi nasional dan internasional.

AKSESIBILITAS SISTEM MULTI-PENGGUNA

Aplikasi Eco Land dapat diakses oleh publik untuk melihat kemajuan restorasi melalui halaman depan dan Virtual Tour 360°.
Pengelolaan data operasional dilakukan oleh Administrator dan Petugas Lapangan melalui portal masuk (login) yang aman.



Gambar 2.1. *Halaman Masuk (Login) Sistem Eco Land dengan Autentikasi Kredensial dan Google SSO.*



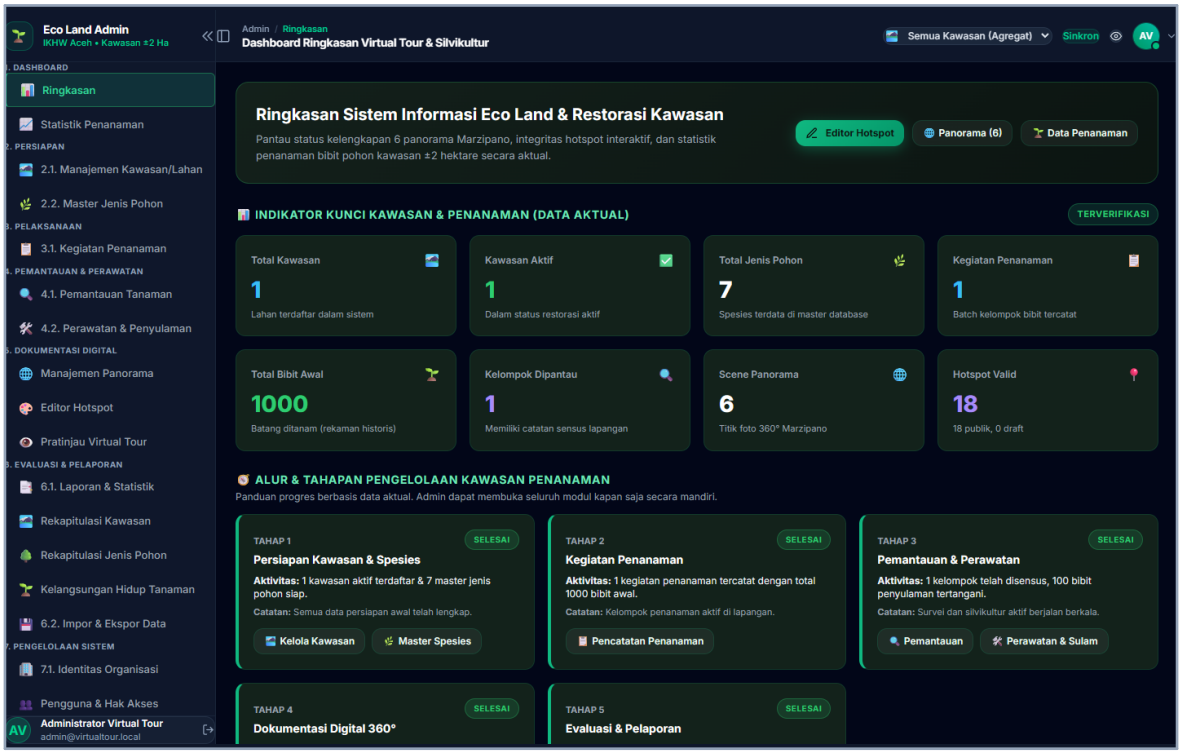
Gambar 2.2. *Halaman Beranda Publik Eco Land dengan Ringkasan Statistik Kawasan.*

BAGIAN 3 — FLOW SISTEM & ARSITEKTUR ALUR KERJA

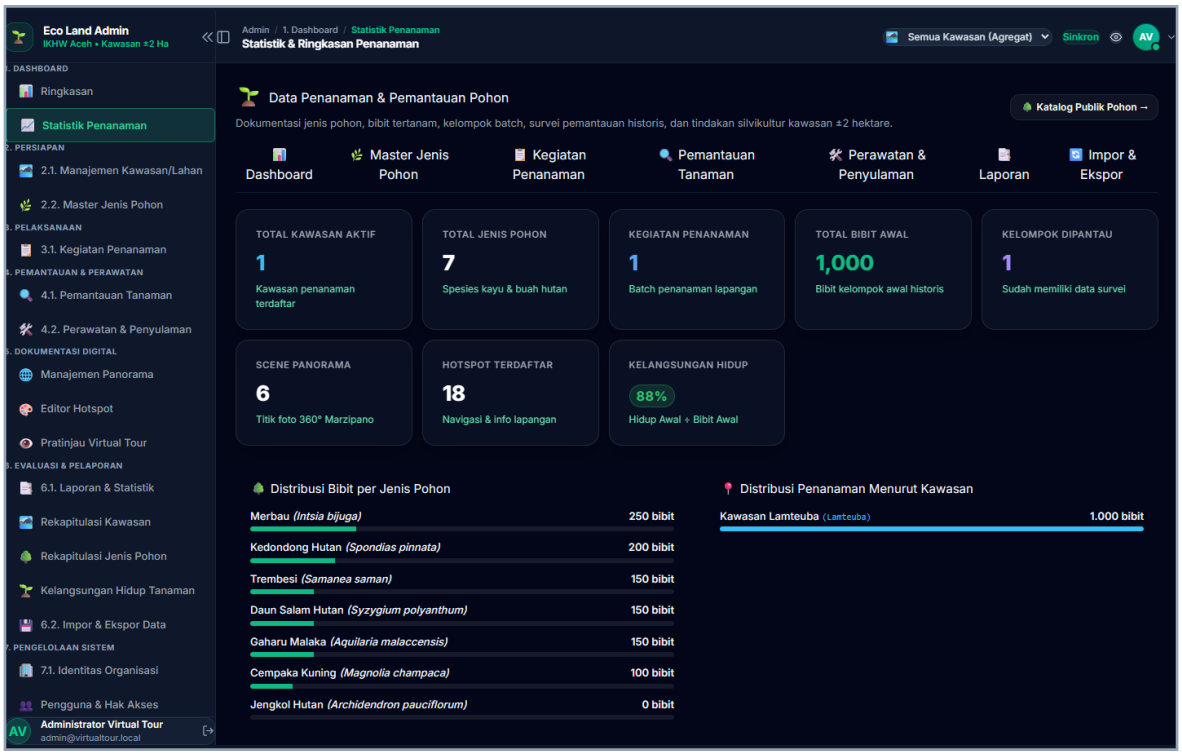
Alur kerja pengelolaan Eco Land dibangun di atas rantai dependensi relasional yang ketat. Pengguna tidak dapat mencatat kegiatan penanaman sebelum data Kawasan dan Master Jenis Pohon terdaftar. Begitu pula survei pemantauan dan tindakan perawatan memerlukan referensi kegiatan penanaman yang valid.

Tujuh Tahapan Alur Silvikultur Terintegrasi

Tahap	Nama Modul & Langkah	Deskripsi & Output Operasional
1	**Data Kawasan / Lahan** (Master Spasial)	Mendaftarkan kawasan/blok lahan penanaman, luas area (Ha/m²), dan batas koordinat poligon.
2	**Master Jenis Pohon** (Katalog Botani)	Menyimpan taksonomi botani, nama ilmiah, sifat ekologis, dan berat jenis kayu.
3	**Kegiatan Penanaman** (Batch Bibit)	Mencatat pelaksanaan tanam: tanggal penanaman, pelaksana, dan rincian kuantitas bibit per spesies.
4	**Survei Pemantauan** (Sensus Berkala)	Sensus berkala: jumlah bibit hidup, merana, mati, hilang, serta rata-rata tinggi dan diameter.
5	**Perawatan & Sulam** (Silvikultur)	Tindakan pemupukan, pembersihan gulma, serta penyulaman bibit baru pengganti bibit mati.
6	**Pemantauan Karbon** (Biomassa Vegetasi)	Estimasi stok biomassa pohon, serapan CO■e, dan evaluasi perubahan cadangan antarkala.
7	**Laporan & Tur 360°** (Transparansi Publik)	Penerbitan rekapitulasi data, ekspor CSV, dan publikasi visual kawasan secara imersif.



Gambar 3.1. *Admin Dashboard Ringkasan dengan Indikator 7 Tahapan Kerja Silvikultur.*



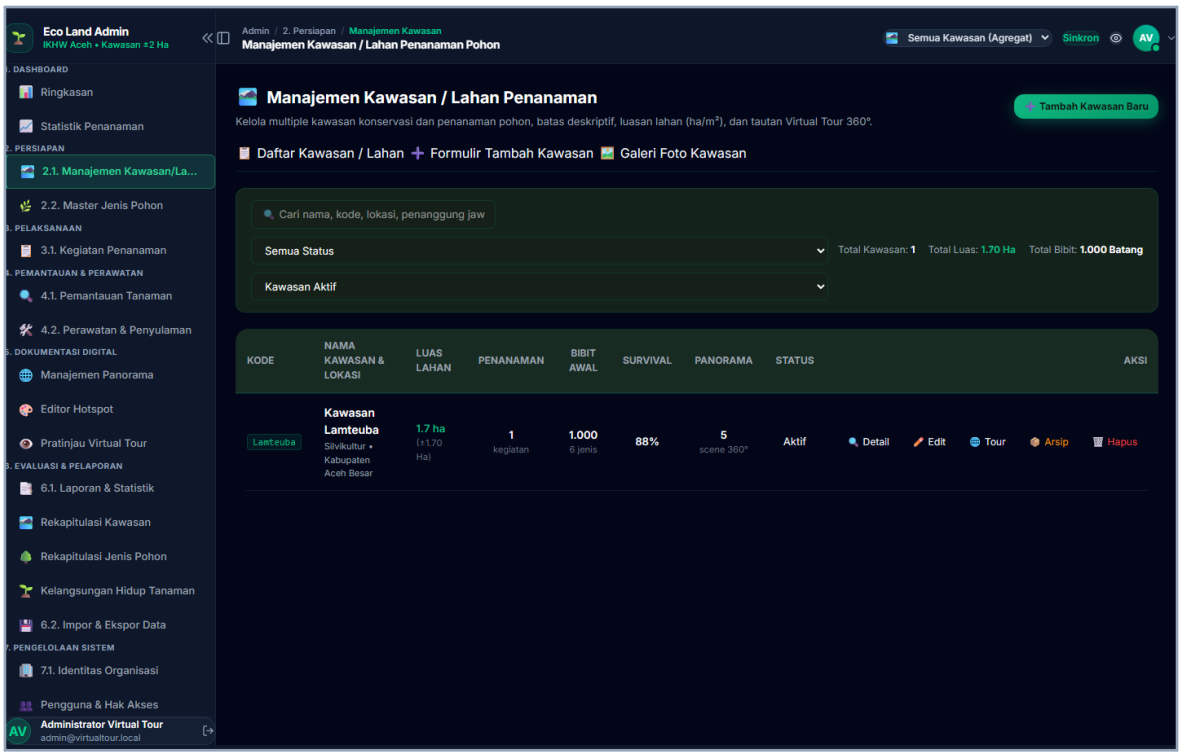
Gambar 3.2. *Pusat Statistik Monitoring Silvikultur dan Metrik Pohon Tertanam.*

BAGIAN 4 — PANDUAN INPUT DATA KAWASAN / LAHAN

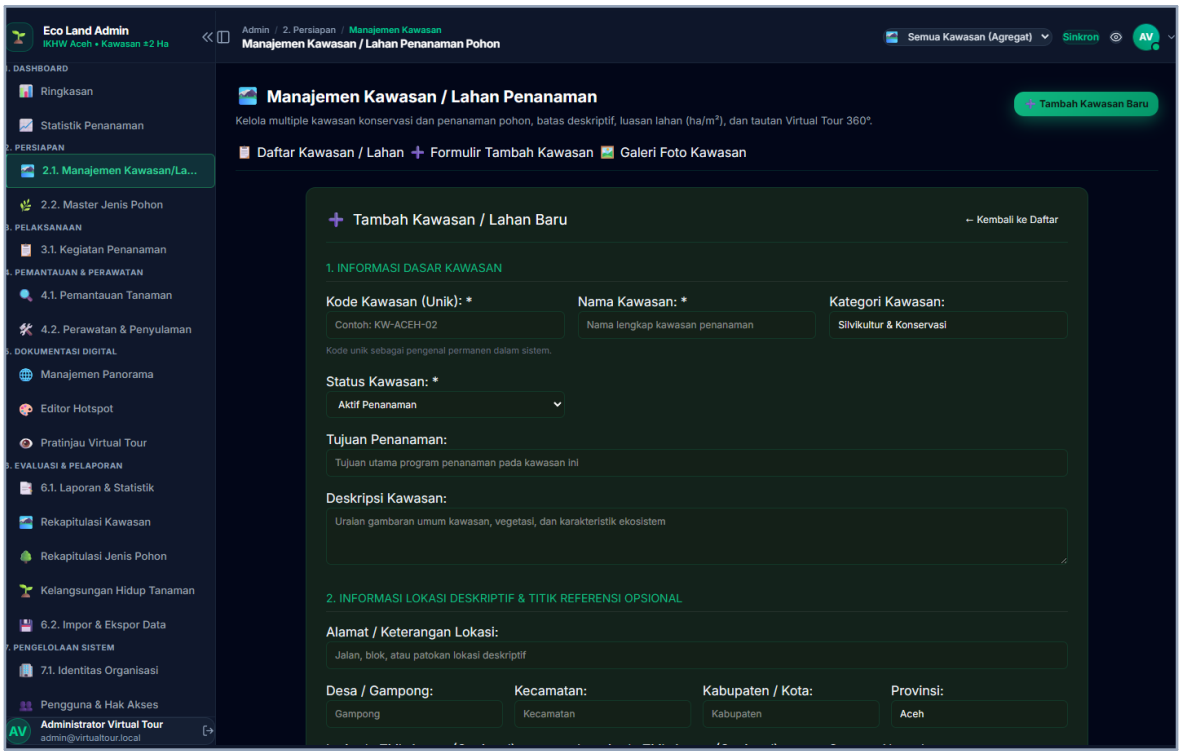
Tujuan: Mendefinisikan identitas fisik entitas lahan, batas spasial, luas wilayah (dalam satuan hektare atau meter persegi), serta koordinat geografis sebagai wadah seluruh kegiatan penanaman pohon.

Langkah-Langkah Menambah Kawasan Baru:

1. Masuk ke panel admin, buka menu samping: **2. Persiapan Data** → **2.1. Kawasan / Lahan**.
2. Klik tombol hijau **+ Tambah Kawasan Baru** di kanan atas halaman.
3. **Kode Kawasan:** Masukkan pengenal unik tanpa spasi (misal: KW-ACEH-01).
4. **Nama Kawasan:** Masukkan nama resmi kawasan (misal: *Kawasan Lamteuba*).
5. **Luas Area:** Masukkan angka luas area. Pilih satuan **Hektare (ha)** atau **Meter Persegi (m²)**. (Contoh: 1.7 Ha = 17.000 m²).
6. **Status Kawasan:** Pilih **Aktif** untuk kawasan yang siap dilakukan penanaman.
7. **Koordinat Spasial:** Masukkan Latitude, Longitude, dan GeoJSON batas poligon jika tersedia.
8. **Unggah Foto:** Pilih foto lansekap kawasan (format JPG/PNG, ukuran maks. 2MB).
9. **Simpan:** Klik ■ **Simpan Data Kawasan**. Notifikasi hijau akan menandai keberhasilan.



Gambar 4.1. *Halaman Daftar Kawasan / Lahan Penanaman Pohon.*



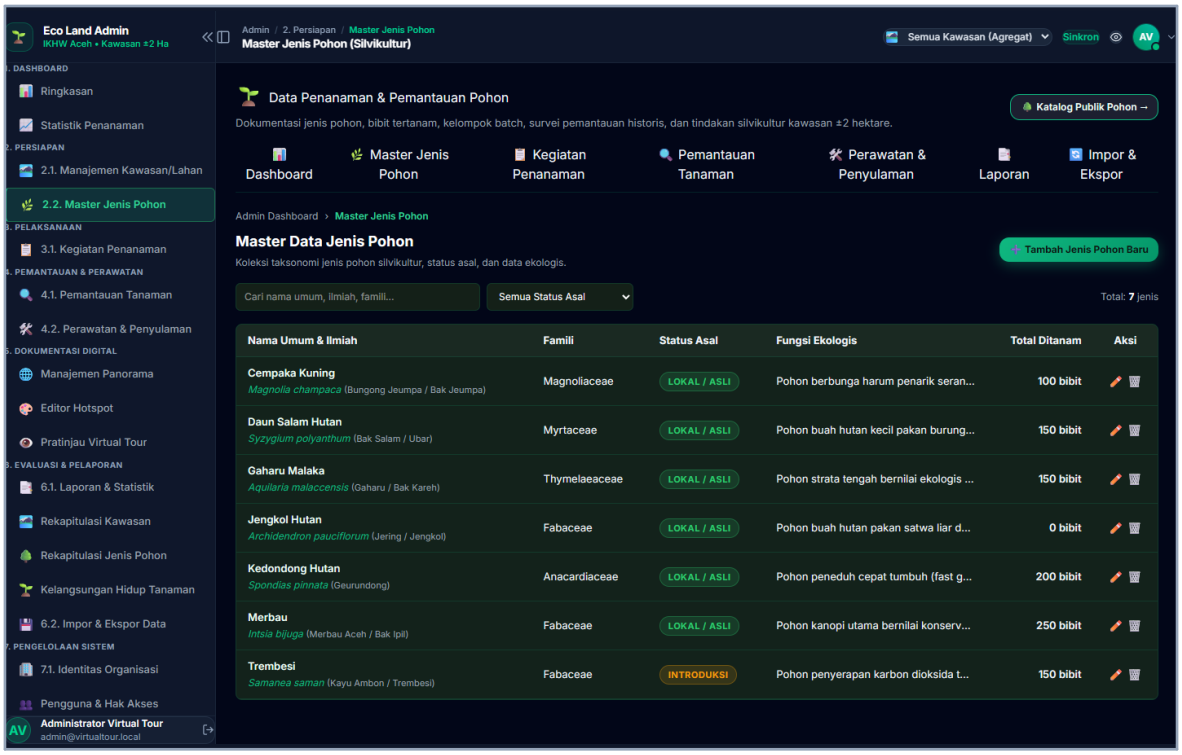
Gambar 4.2. *Formulir Tambah Kawasan Baru dengan Konfigurasi Spasial.*

BAGIAN 5 — PANDUAN MENAMBAH MASTER JENIS POHON BARU

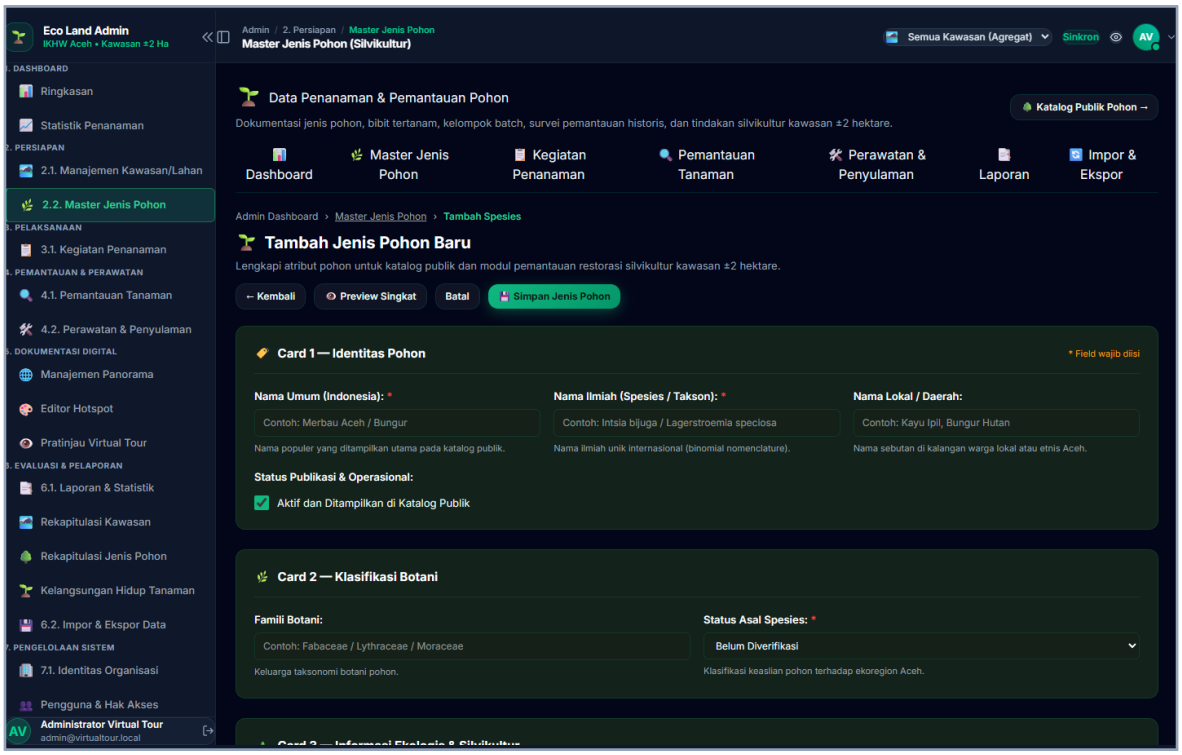
Tujuan: Mendaftarkan spesifikasi taksonomi botani pohon, nama ilmiah, klasifikasi keaslian spesies, dan karakteristik silvikultur yang akan digunakan saat pencatatan bibit dan perhitungan biomassa karbon.

Langkah-Langkah Menambah Jenis Pohon:

1. Buka menu samping: **2. Persiapan Data** → **2.2. Master Jenis Pohon**.
2. Klik tombol hijau **+ Tambah Jenis Pohon** untuk membuka jendela modal formulir.
3. **Kode Spesies:** Isi kode singkat unik (misal: SP-MRB-01 untuk Merbau).
4. **Nama Lokal / Umum:** Masukkan nama pohon yang dikenal di lapangan (misal: *Merbau Aceh*).
5. **Nama Ilmiah (Latin):** Masukkan binomial nomenklatur botani (misal: *Intsia bijuga*).
6. **Famili Pohon:** Masukkan nama famili botani (misal: *Fabaceae*).
7. **Status Konservasi IUCN:** Pilih status (LC, VU, EN, CR, atau Tidak Terancam).
8. **Klasifikasi Keaslian:** Pilih **Asli / Indigenous** atau **Eksotik**.
9. **Karakteristik Pertumbuhan:** Pilih laju tumbuh (Lambat / Sedang / Cepat).
10. **Simpan:** Klik tombol hijau ■ **Simpan Jenis Pohon**.



Gambar 5.1. *Halaman Katalog Master Jenis Pohon Terdaftar.*



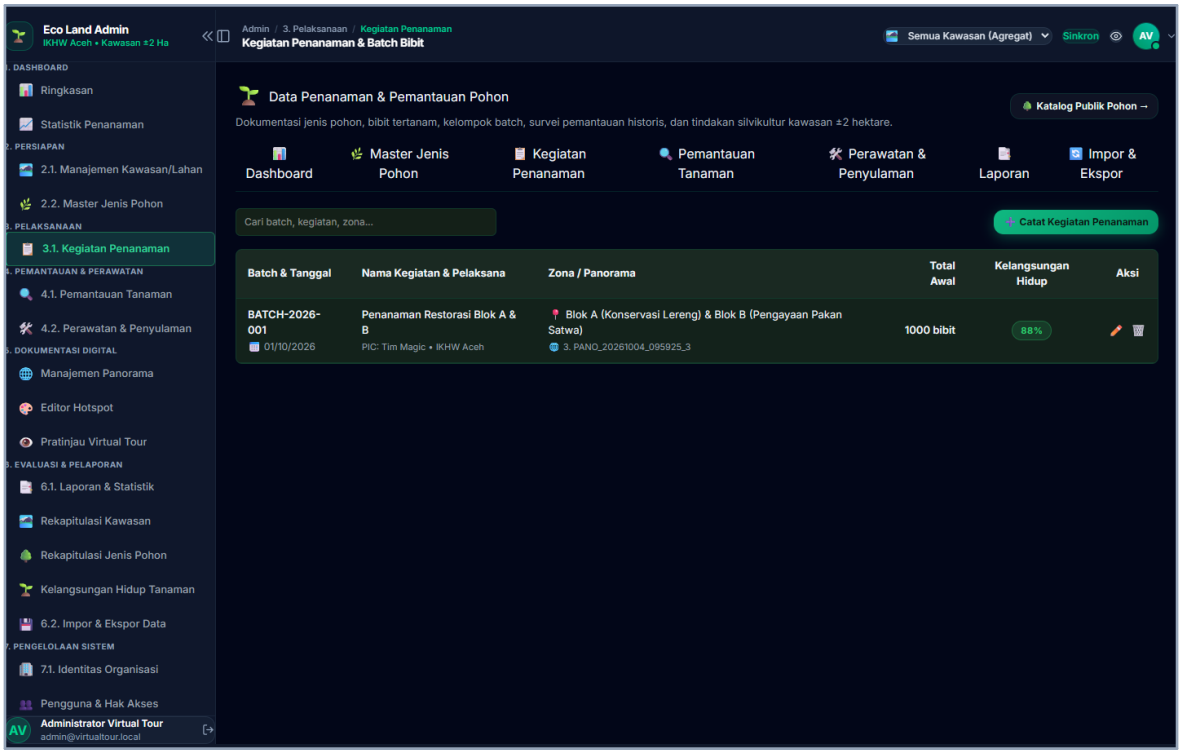
Gambar 5.2. *Formulir Tambah Jenis Pohon Baru (Card 1: Identitas & Card 2: Klasifikasi).*

BAGIAN 6 — PANDUAN MENCATAT KEGIATAN PENANAMAN BARU

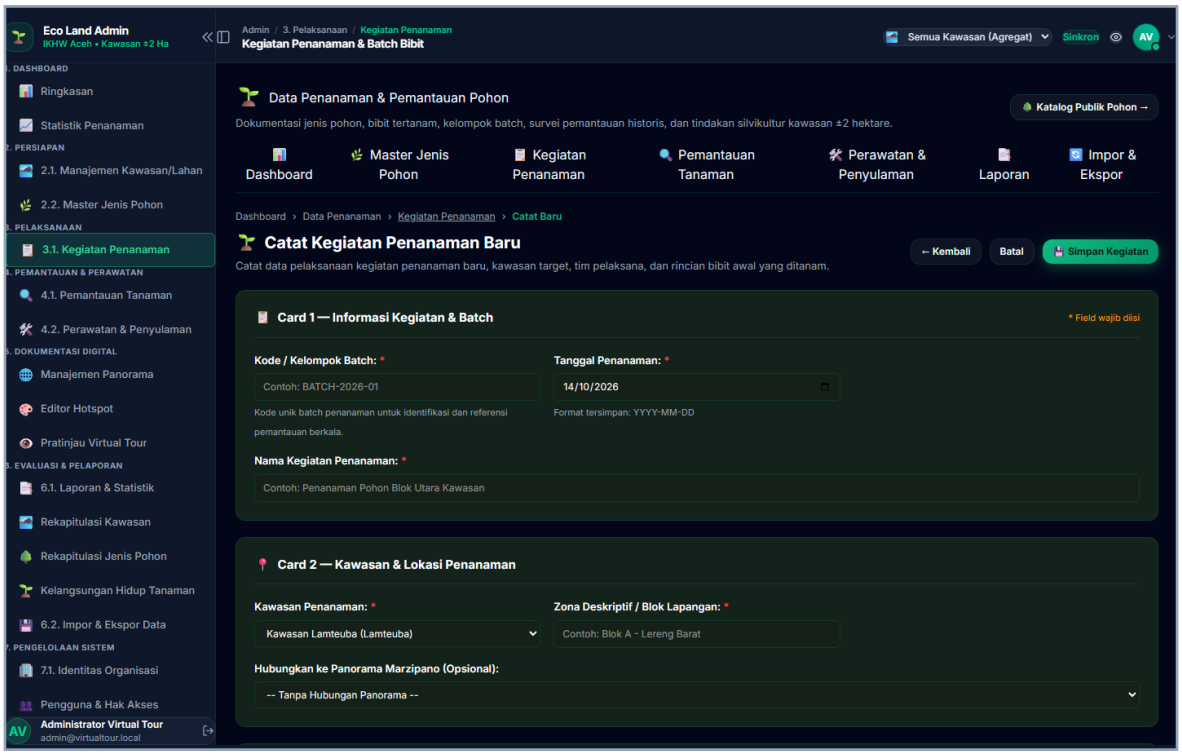
Tujuan: Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penanaman bibit pohon di lapangan, menetapkan kode batch penanaman, tanggal pelaksanaan tanam, organisasi pelaksana, serta merinci kuantitas bibit tiap spesies.

Langkah-Langkah Mencatat Penanaman:

1. Buka menu samping: **3. Pelaksanaan** → **3.1. Kegiatan Penanaman**.
2. Klik tombol hijau **+ Catat Kegiatan Penanaman Baru**.
3. **Pilih Kawasan / Lahan:** Pilih kawasan target dari menu dropdown.
4. **Kode Batch:** Tuliskan kode batch (misal: BATCH-2026-001).
5. **Tanggal Penanaman (DD/MM/YYYY):** Gunakan kalender untuk memilih tanggal tanam.
6. **Nama Kegiatan & Pelaksana:** Contoh: *Restorasi Hutan Wakaf Tahap 1*, Pelaksana: *IKHW Aceh*.
7. **Tabel Rincian Bibit Ditanam:**
   - Pilih jenis pohon dari dropdown master.
   - Masukkan kuantitas bibit (batang).
   - Masukkan rata-rata tinggi bibit saat ditanam (cm).
   - Klik **+ Tambah Baris Spesies** untuk menambahkan jenis pohon berikutnya.
8. **Simpan:** Klik ■ **Simpan Kegiatan Penanaman**.



Gambar 6.1. *Halaman Daftar Riwayat Kegiatan Penanaman dan Batch Bibit.*



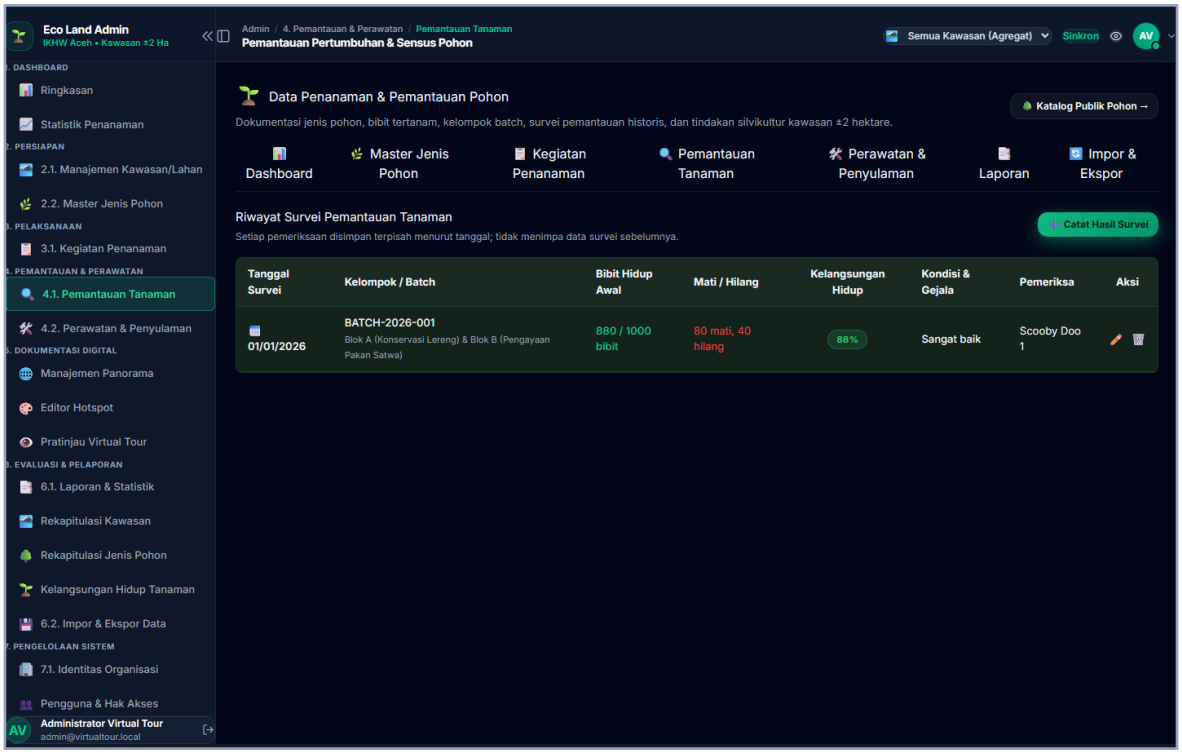
Gambar 6.2. *Formulir Catat Kegiatan Penanaman Baru beserta Tabel Rincian Item Bibit.*

BAGIAN 7 — PANDUAN MENCATAT HASIL SURVEI PEMANTAUAN TANAMAN

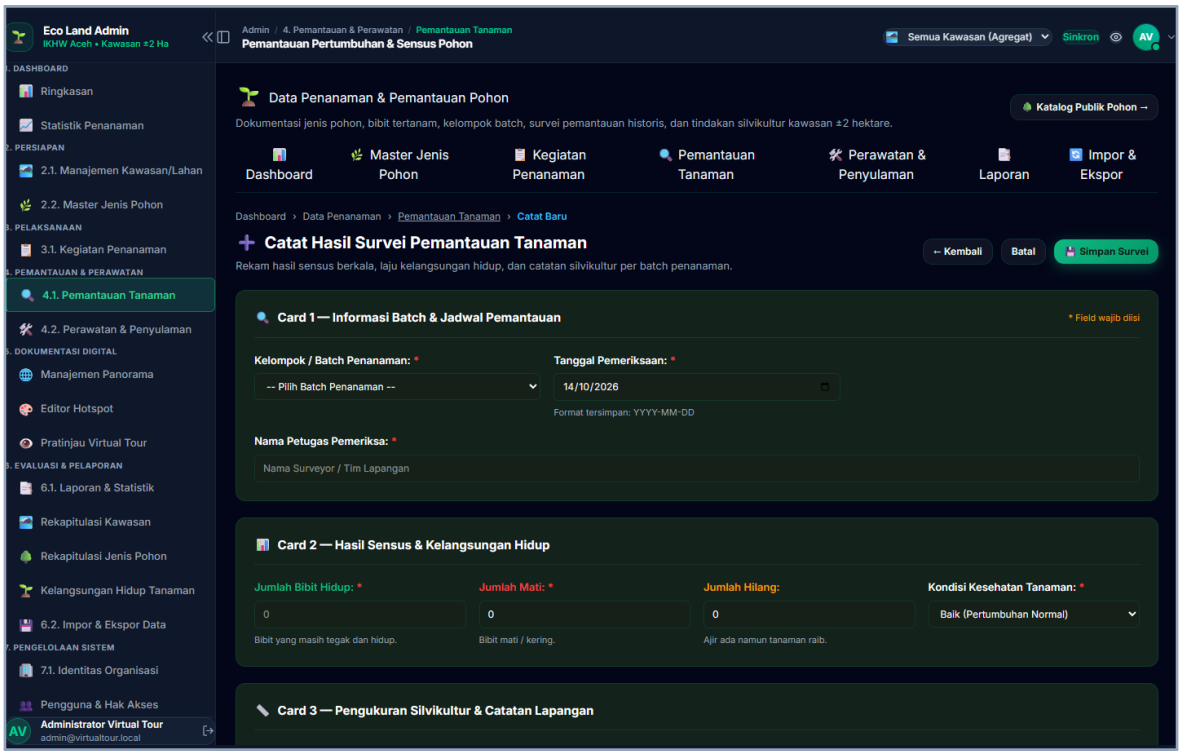
Tujuan: Melakukan sensus berkala terhadap kondisi bibit yang telah ditanam. Hasil survei ini menjadi sumber perhitungan *survival rate* (tingkat kelangsungan hidup), laju pertumbuhan, serta input pemantauan karbon.

Langkah-Langkah Mencatat Sensus Survei:

1. Buka menu samping: **4. Pemantauan** → **4.1. Survei Pemantauan**.
2. Klik tombol hijau **+ Catat Hasil Survei Baru**.
3. **Pilih Batch Penanaman:** Pilih kegiatan penanaman yang menjadi rujukan sensus.
4. **Tanggal Survei (DD/MM/YYYY):** Pilih tanggal pelaksanaan survei lapangan.
5. **Nama Surveyor:** Masukkan nama ketua regu / petugas sensus lapangan.
6. **Form Sensus Status Kehidupan (Batang):**
   • **Pohon Hidup Sehat:** Bibit segar dengan pertumbuhan pucuk aktif.
   • **Pohon Merana:** Bibit hidup namun tertekan kekeringan/hama.
   • **Pohon Mati:** Bibit kering tanpa tanda kehidupan batang.
   • **Pohon Hilang:** Tidak ditemukan di patok penanaman.
7. **Dimensi Pertumbuhan:** Masukkan rata-rata tinggi (cm) dan rata-rata diameter batang (cm).
8. **Simpan:** Klik ■ **Simpan Hasil Survei**.



Gambar 7.1. *Halaman Daftar Catatan Sensus Survei Pemantauan Tanaman.*



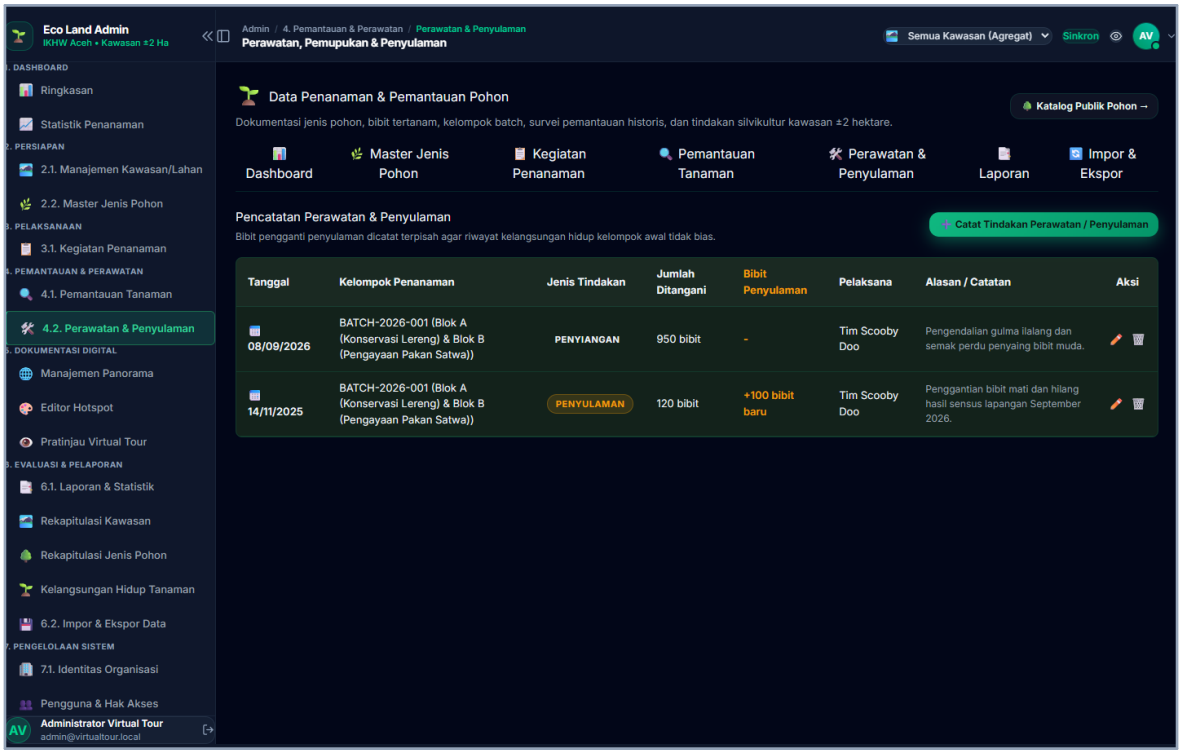
Gambar 7.2. *Formulir Input Sensus Survei (Jumlah Hidup, Merana, Mati, dan Rata-rata Pertumbuhan).*

BAGIAN 8 — PANDUAN MENCATAT TINDAKAN PERAWATAN & PENYULAMAN

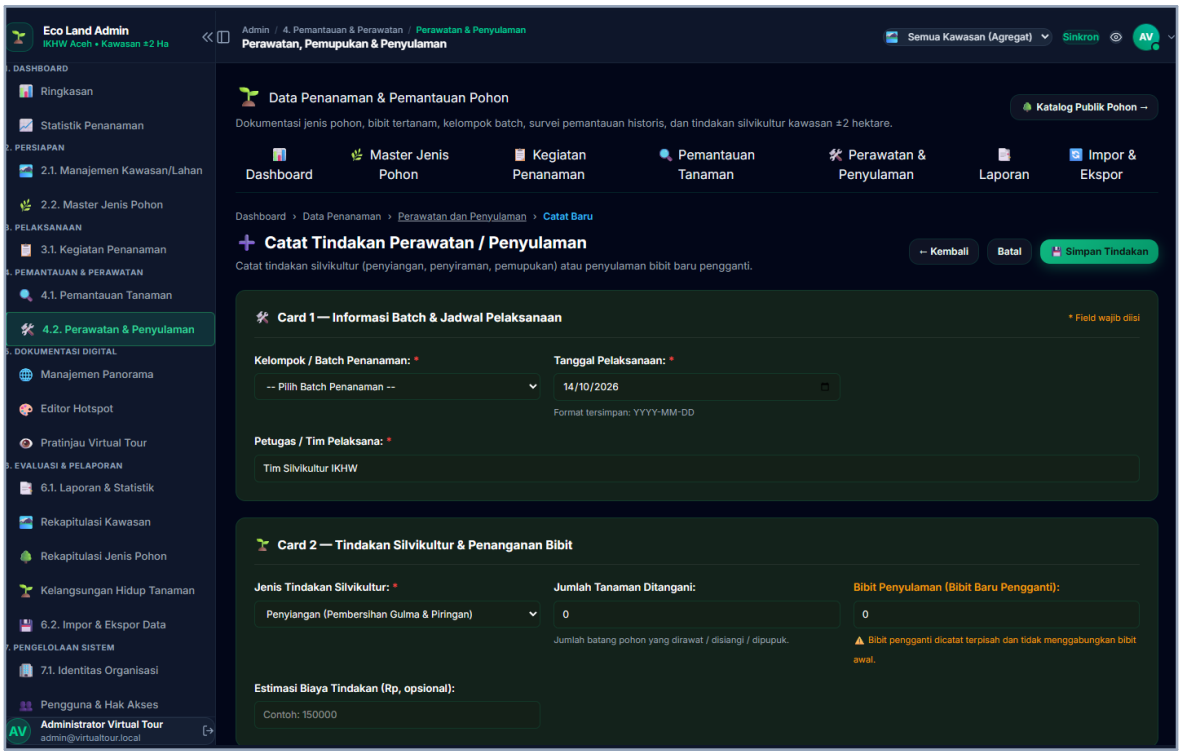
Perbedaan Esensial Tindakan Silvikultur:
• **Perawatan Rutin:** Kegiatan memelihara bibit yang ada (pemupukan, penyiangan gulma, penyiraman, dan pengendalian hama/penyakit).
• **Penyulaman (Replanting):** Menanam bibit baru untuk menggantikan tanaman yang mati atau hilang agar populasi tegakan kembali optimal.

Langkah-Langkah Mencatat Tindakan Perawatan / Penyulaman:

1. Buka menu samping: **5. Perawatan** → **5.1. Tindakan Perawatan**.
2. Klik tombol hijau **+ Catat Tindakan Baru**.
3. **Isi Formulir:**
   • Pilih kawasan dan batch penanaman terkait.
   • Pilih Kategori Tindakan (Penyulaman / Pemupukan / Penyiangan / Pengendalian Hama).
   • Masukkan **Tanggal Pelaksanaan (DD/MM/YYYY)**.
   • Masukkan **Jumlah Pohon Dirawat / Bibit Disulam**.
   • Isi pelaksana dan catatan teknis lapangan.
4. **Simpan:** Klik ■ **Simpan Catatan Tindakan**.



Gambar 8.1. *Halaman Riwayat Tindakan Perawatan dan Penyulaman Silvikultur.*



Gambar 8.2. *Formulir Pencatatan Tindakan Silvikultur (Kategori Tindakan, Tanggal, dan Bibit Disulam).*

BAB — PEMANTAUAN KARBON: KONSEP, RUMUS, DAN METODE PERHITUNGAN

9.1. Deskripsi Sistem Pemantauan Karbon & Prinsip Akuntansi Vegetasi

Pemantauan cadangan karbon pada program restorasi dan penanaman pohon Eco Land di Aceh berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk **mengukur, mendokumentasikan, dan mengevaluasi laju penyerapan karbon biologis** yang tersimpan dalam jaringan vegetasi pohon secara berkala dan akuntabel. Sistem akuntansi vegetasi ini dirancang dinamis dan terukur, memungkinkan integrasi penambahan kawasan dan blok penanaman baru seiring bertambahnya luasan area restorasi dari waktu ke waktu. Dalam akuntansi karbon kehutanan, terdapat rantai keterkaitan erat antara **identitas pohon individual**, **periode survei berkala**, **parameter spesifik jenis pohon (spesies)**, dan **rekam jejak komputasi biomassa**. Pengukuran berulang pada petak yang sama memungkinkan pengelola mengevaluasi apakah tegakan mengalami pertumbuhan biomassa positif atau sebaliknya mengalami kemunduran akibat kematian pohon atau gangguan lingkungan.

Definisi dan Batasan Istilah Kunci Akuntansi Karbon:

- **Biomassa Vegetasi:** Total massa bahan organik hidup tumbuhan pada waktu tertentu. Dibagi menjadi dua komponen: **Biomassa Di Atas Permukaan Tanah (Above-Ground Biomass / AGB)** yang meliputi batang pokok, cabang, ranting, dan dedaunan; serta **Biomassa Di Bawah Permukaan Tanah (Below-Ground Biomass / BGB)** yang mencakup seluruh perakaran hidup. Satuan: kilogram (kg) atau ton bobot kering oven.
- **Kandungan Karbon (Carbon Content):** Konsentrasi fraksi unsur karbon (C) murni yang terikat di dalam serat biomassa kering tumbuhan setelah kadar air dihilangkan secara sempurna melalui pengeringan oven laboratorium.
- **Cadangan Karbon (Carbon Stock):** Kuantitas total massa karbon absolut yang tersimpan di dalam reservoir vegetasi (pool) pada suatu kawasan tertentu pada satu titik waktu inventarisasi (satuan: kg C atau Ton C).
- **Karbon Dioksida Ekuivalen (CO■e):** Ukuran metrik standar untuk membandingkan potensi gas rumah kaca berdasarkan massa molekul setara CO■. Dihitung dengan mengalikan massa karbon padat (C) dengan rasio bobot molekul CO■ terhadap atom C (44/12 ≈ 3,6667).

PENYATAAN INTEGRITAS ILMIAH & BATASAN KLAIM KARBON

PERBEDAAN FUNDAMENTAL: CADANGAN KARBON FISIK VS KREDIT KARBON KOMERSIAL
Nilai estimasi cadangan karbon (Ton C) atau CO■e yang dihitung oleh sistem Eco Land merupakan **estimasi biofisik cadangan vegetasi tegakan**, dan **TIDAK OTOMATIS SAMA DENGAN KREDIT KARBON (CARBON CREDITS / VCUs)** yang dapat diperdagangkan di pasar karbon sukarela maupun wajib.
Untuk menerbitkan kredit karbon resmi (seperti standar Verra VCS VM0047), proyek wajib memenuhi syarat metodologis tambahan:
1. **Penetapan Garis Dasar Emisi (Baseline):** Menghitung skenario emisi jika kawasan tidak direstorasi.
2. **Pengurangan Emisi Proyek & Kebocoran (Leakage):** Mengurangkan emisi bahan bakar operasional dan pergeseran deforestasi ke luar kawasan.
3. **Penyisihan Buffer Pool Risiko Non-Permanensi:** Memotong 10%–20% estimasi serapan untuk cadangan risiko kebakaran/hama.
4. **Audit dan Verifikasi Pihak Ketiga Independen:** Validasi oleh Lembaga Validasi/Verifikasi (VVB) terakreditasi internasional.
Oleh karena itu, seluruh angka karbon dalam Eco Land disajikan secara jujur sebagai **estimasi inventarisasi biomassa vegetasi awal**.

Urgensi Konsistensi Identitas Pohon dan Keterlacakan Data (Traceability):

Pengukuran multi-periode mensyaratkan **konsistensi identitas pohon** (nomor tag fisik atau penomoran pohon dalam petak permanen). Tanpa identitas yang konsisten antarperiode survei, pertambahan dimensi yang terukur dapat tertukar dengan pohon lain, sehingga mendistorsi perhitungan riil laju pertumbuhan tahunan. Selain itu, seluruh parameter densitas kayu, nama ilmiah spesies, tanggal sensus, dan nama petugas surveyor wajib **dapat ditelusuri (auditable)** agar hasil inventarisasi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan auditor silvikultur independen.

9.2. Audit Sumber dan Status Implementasi Modul Karbon Eco Land

Berdasarkan audit menyeluruh terhadap kode sumber aplikasi, endpoint API, tampilan publik, dan skema database (migrasi 2026_10_14_000001_create_carbon_monitoring_tables.php), berikut adalah **status keterlaksanaan sesungguhnya** dari modul pemantauan karbon Eco Land:

Komponen / Modul	Status Aktual	Deskripsi Implementasi & Batasan Faktual
Modul Publik Karbon (/#karbon)	**LIVE / AKTIF**	Halaman transparansi publik aktif menampilkan 5 kartu KPI, grafik sensus hidup/mati, komposisi jenis pohon, dan edukasi metodologi. Mengambil data dari endpoint /api/carbon/public-summary.
Kalkulasi Baseline Publik (CarbonCalculationService)	**TERAPLIKASI**	Kalkulasi read-only aktif menghitung estimasi biomassa tegakan muda menggunakan persamaan Chave et al. (2014), CF 0,47, rasio akar 0,24, dan faktor 44/12 berbasis sensus 1.000 bibit awal.
Perubahan Stok (ΔC) (Selisih Antarperiode)	**TERKUNCI / DILINDUNGI**	Kode aktif secara defensif menolak menghitung ΔC numerik karena baru ada 1 periode survei baseline. Status ditampilkan jujur sebagai *'Menunggu Pengukuran Periode ke-2'*.
Skema Tabel Karbon V4.1 (Migration Database 2026)	**TERSEDIA (SKEMA)**	Struktur tabel carbon_survey_periods, carbon_species_parameters, carbon_tree_measurements, dan carbon_calculation_histories siap di tingkat database.
Formulir Input Admin Karbon (Input Khusus DBH/Spesies)	**BELUM ADA FORM UI**	Antarmuka formulir admin mandiri untuk pendaftaran parameter tersertifikasi dan input pohon individual belum dibangun. Pencatatan sensus saat ini difasilitasi melalui modul tree_surveys.

TRANSPARANSI IMPLEMENTASI TEKNIS

PRINSIP KEJUJURAN KODING & DOKUMENTASI:
Dokumentasi ini membedakan secara tegas antara: (1) Formula yang benar-benar aktif dieksekusi di backend, (2) Struktur skema database yang sudah dipersiapkan untuk masa depan, dan (3) Contoh ilustratif untuk pembelajaran.
Jangan menyimpulkan bahwa aplikasi telah menghitung karbon berkala secara otomatis hanya karena tabel database telah tersedia. Sebelum survei periode kedua dilaksanakan dan modul kalkulasi admin diaktifkan, angka ΔC resmi belum diterbitkan.

9.3. Data dan Variabel Lapangan yang Diperlukan

Keberhasilan penaksiran cadangan karbon bertumpu pada kelengkapan dan validitas variabel lapangan berikut. Tidak semua rumus mempersyaratkan variabel yang sama; input disesuaikan dengan model alometrik yang diterapkan.

Variabel Lapangan	Simbol / Satuan	Sumber Data / Metode Ukur	Kegunaan dalam Rumus
Periode Survei & Tanggal	Tanggal (DD/MM/YYYY)	Penetapan jadwal sensus lapangan	Penentuan selang waktu (Δt) antarkala
Identitas Pohon / Nomor Tag	Kode Unik (Tag)	Plat nomor fisik / Patok petak ukur	Menjamin kontinuitas data pohon yang sama
Jenis Pohon / Nama Ilmiah	Spesies (Teks Latin)	Identifikasi botani katalog master	Menentukan nilai densitas kayu (ρ) & model
Diameter Batang (DBH)	D (cm)	Pita ukur phi-band / caliper pada 1,3 m	Variabel utama persamaan alometrik biomassa
Tinggi Total Pohon	H (meter)	Haga altimeter / galah ukur berskala	Variabel volume batang pada model Chave 2014
Berat Jenis Kayu (Wood Density)	ρ (g/cm³)	Database ICRAF / Rujukan SNI 7724	Faktor bobot biomassa per satuan volume
Fraksi Karbon (Carbon Fraction)	CF (0,47)	Konsensus ilmiah IPCC (2006/2019)	Mengkonversi biomassa kering menjadi karbon murni
Luas Kawasan / Luas Plot	A (Hektare / m²)	Pemetaan poligon spasial GPS / drone	Faktor ekspansi ke skala lanskap (Ton C/Ha)

Protokol Pengukuran DBH pada Kondisi Batang Khusus (SNI 7724:2019):

Standar umum pengukuran diameter pohon diukur pada **tinggi dada (Diameter at Breast Height / DBH) yaitu 1,30 meter di atas permukaan tanah**. Namun petugas lapangan wajib mengikuti protokol khusus SNI 7724:2019 saat menjumpai kondisi lapangan berikut:

• **Pohon Berbanir (Buttress):** Jika banir melebihi tinggi 1,3 m, diameter diukur pada **20–30 cm di atas ujung banir tertinggi**.

• **Pohon Bercabang di Bawah 1,3 m:** Setiap cabang diperlakukan dan dicatat sebagai pohon individual terpisah dengan diameter masing-masing diukur pada 1,3 m di atas tanah.

• **Pohon di Lereng Miring:** Titik 1,3 meter selalu diukur dari **sisi tanah bagian atas (upslope)**.

• **Batang Benjol / Cacat Fisik pada 1,3 m:** Diameter diukur tepat di atas atau di bawah cacat batang pada bagian yang silindris normal.

9.4. Rumus Perhitungan Karbon: Biomassa, Karbon, dan CO■e

Seluruh formula komputasi yang diadopsi dalam Eco Land bersumber dari metodologi ilmiah yang terverifikasi dan konsisten dengan pedoman IPCC serta Standar Nasional Indonesia (SNI 7724:2019).

A. Perhitungan Biomassa Pohon di Atas Permukaan Tanah (AGB)

Untuk menduga biomassa di atas permukaan tanah (AGB) tanpa menebang pohon secara destruktif, Eco Land menerapkan **persamaan alometrik pantropikal Chave et al. (2014)** yang telah diuji akurasinya pada hutan tropis lembap basah:

$$AGB = 0{,}0673 \times (\rho \times D^2 \times H)^{■,■■■}$$

Keterangan Variabel:
- **AGB:** Biomassa di atas permukaan tanah per pohon (satuan: **kilogram / kg**).
- ρ **(rho):** Berat jenis kayu kering udara (*wood specific gravity*) dalam satuan **g/cm³**.
- **D:** Diameter batang pada tinggi dada (DBH) dalam satuan **sentimeter (cm)**.
- **H:** Tinggi total pohon dalam satuan **meter (m)**.
- **Batas Validitas Empiris:** Model berlaku optimal untuk pohon berdiameter 5 cm ≤ D ≤ 200 cm.
- **Model Alternatif Brown (1997) tanpa Tinggi Pohon (SNI 7724:2019):** AGB = exp(-2,134 + 2,530 × ln(D)) (kg/pohon, untuk curah hujan tropis >1.500 mm/tahun).

B. Perhitungan Biomassa Bawah Tanah (BGB) & Biomassa Total

$$BGB = AGB \times R \text{ dan Biomassa Total } (B) = AGB + BGB = AGB \times (1 + R)$$

- **BGB:** Biomassa di bawah permukaan tanah (perakaran) dalam satuan **kg**.
- **R:** Rasio Akar-Pucuk (*Root-to-Shoot Ratio*). Berdasarkan IPCC (2006) Vol. 4 Tabel 4.4, nilai default untuk hutan tropis basah dengan AGB < 125 Ton/Ha adalah **R = 0,24** (24% dari AGB).
- Maka: **Biomassa Total = 1,24 × AGB** (kg).

C. Konversi Biomassa Kering Menjadi Cadangan Karbon (C)

$$\text{Cadangan Karbon } (C) = \text{Biomassa Total } (B) \times \text{Fraksi Karbon } (CF)$$

- **C:** Massa cadangan karbon (kg C per pohon, atau dibagi 1.000 untuk satuan Ton C).
- **CF (Carbon Fraction):** Proporsi karbon dalam biomassa kering oven. Sesuai standar IPCC (2006) dan SNI 7724:2019 Lampiran C, nilai default resmi vegetasi tropis adalah **CF = 0,47** (47%).

D. Konversi Karbon Menjadi Ekuivalen Karbon Dioksida (CO■e)

$$CO■e = \text{Cadangan Karbon } (C) \times (44 / 12) \approx C \times 3{,}6667$$

- **44:** Massa molekul relatif gas karbon dioksida (CO■).
- **12:** Massa atom relatif unsur karbon (C).
- **Makna Ilmiah:** Nilai ini merepresentasikan kesetaraan massa CO■ yang tersimpan dalam jaringan vegetasi, **bukan bukti otomatis bahwa jumlah tersebut diserap dalam 1 tahun kalender**.

E. Perubahan Cadangan Karbon Antarperiode (ΔC — Stock-Difference Method)

Untuk mengevaluasi dinamika serapan karbon seiring bertambahnya usia tegakan, Eco Land menerapkan metode selisih stok (*stock-difference method*) yang direkomendasikan IPCC (2006):

ΔC = C_akhir (t■) - C_awal (t■) dan Laju Tahunan = ΔC / Δt (tahun)

- **C_akhir (t■):** Total cadangan karbon pada periode survei kedua / monitoring (Ton C).
- **C_awal (t■):** Total cadangan karbon pada periode survei pertama / baseline (Ton C).
- **Δt:** Selang waktu antara kedua tanggal survei dalam satuan tahun (misal: 1,5 tahun).
- **Laju Tahunan (Annualized Rate):** Perubahan rata-rata per tahun: Annualized ΔC = ΔC / Δt.
- **Serapan CO■e Tahunan:** Annualized ΔCO■e = Annualized ΔC × (44 / 12).
- **Interpretasi Nilai:**
  - **Nilai Positif (+):** Menunjukkan pertambahan biomassa kayu riil akibat pertumbuhan pohon.
  - **Nilai Negatif (-):** Menunjukkan penyusutan biomassa (misal: kematian pohon tanpa penyulaman cepat).

F. Prosedur Ekspansi ke Tingkat Plot dan Seluruh Kawasan

Dalam pengolahan data vegetasi, hasil perhitungan harus dibedakan secara tegas berdasarkan tingkat agregasi skala:

1. **Hasil Tingkat Pohon Individu:** Dihitung per batang pohon berdasarkan DBH, tinggi, dan berat jenis kayu spesies terkait (satuan: kg C/pohon).
2. **Hasil Tingkat Petak Ukur (Plot):** Penjumlahan seluruh pohon hidup yang berada di dalam batas petak ukur permanen: C_plot = Σ C_pohon (kg C).
3. **Hasil per Satuan Luas (Hektare):** Dihitung dengan membagi total karbon plot dengan luas petak ukur bersangkutan: C (Ton/Ha) = (C_plot / Luas_Plot_m²) × 10.000 / 1.000.
4. **Estimasi Total Kawasan:** Dikalikan dengan total luas kawasan efektif penanaman pohon: C_total = C (Ton/Ha) × Luas_Kawasan_Ha.
5. **Kasus Sensus 100% Eco Land:** Pada kawasan atau blok penanaman yang menerapkan sensus 100% pohon tertanam, total cadangan kawasan diperoleh dari akumulasi langsung seluruh pohon hidup yang terdata: C_kawasan = Σ C_pohon_hidup. Jika jumlah kawasan bertambah di masa mendatang, sistem mengakumulasikan total estimasi cadangan karbon dari seluruh kawasan aktif yang tercatat.

BATASAN EKSPANSI DATA SAMPEL

PERINGATAN METODOLOGI EKSPANSI:
Dilarang keras mengalikan hasil perhitungan satu pohon secara sembarangan dengan total luas kawasan tanpa memperhatikan kerapatan tegakan (*stocking density*), heterogenitas spesies, mortalitas pohon, dan batas ketidakpastian sampling (*sampling error*).

9.5. Metode Pengukuran dan Perhitungan (Diagram Alur 10 Tahapan)

Berikut adalah diagram alur komprehensif pelaksanaan pengukuran lapangan dan rantai komputasi karbon pada sistem Eco Land, mulai dari persiapan lapangan hingga pengarsipan snapshot histori:

Tahap	Nama Prosedur	Lokasi / Sistem	Rincian Aktivitas dan Kontrol Kualitas
1	**Menetapkan Periode Survei**	Admin Lapangan	Menentukan jadwal, tim surveyor, alat ukur, dan jenis periode (T0 Baseline / T1 Monitoring).
2	**Menentukan Plot & Identitas Pohon**	Lapangan	Memasang plat nomor tag fisik pada batang pohon atau mencatat nomor patok urut di petak ukur.
3	**Mengukur Dimensi Pohon**	Lapangan	Mengukur DBH (1,3 m) menggunakan pita phi-band, tinggi pohon (m), serta status kesehatan fisik.
4	**Validasi & Pembersihan Data**	Aplikasi (Form/API)	Pemeriksaan batas nilai wajar (screening outlier), memastikan pohon mati memiliki diameter NULL.
5	**Penetapan Parameter Spesies**	Tabel Master Karbon	Mengambil nilai berat jenis kayu (ρ) yang telah tersertifikasi (is_certified = true).
6	**Pemilihan Persamaan Alometrik**	Mesin Kalkulasi	Memilih formula Chave 2014 atau model semai muda sesuai kelompok diameter batang terukur.
7	**Perhitungan Biomassa (AGB & BGB)**	Backend Service	Menghitung AGB per pohon, menambahkan rasio akar BGB (R = 0,24), menghasilkan Biomassa Total.
8	**Perhitungan Stok Karbon & CO■e**	Backend Service	Mengalikan biomassa dengan fraksi karbon (0,47) dan faktor konversi stoikiometri CO■ (44/12).
9	**Analisis Perubahan Antarperiode (ΔC)**	Evaluasi Silvikultur	Membandingkan cadangan T■ terhadap T■ (HANYA dieksekusi jika minimal ada 2 periode sebanding).
10	**Pemeriksaan & Pengarsipan Histori**	Tabel Histori Snapshot	Mengunci hasil kalkulasi (is_locked = true) dan menyimpan snapshot JSON parameter.

9.6. Penanganan Parameter Spesies yang Belum Tervalidasi (Audit Tabel carbon_species_parameters)

Arsitektur database Eco Land (migrasi carbon_species_parameters) dirancang dengan **prinsip kehati-hatian ilmiah yang sangat ketat** melalui tiga kolom pengendali kualitas:

- wood_density_g_cm3 (Dibuat nullable): Spesies baru yang didaftarkan ke sistem tidak dipaksa mengisi angka sembarangan. Jika data ilmiah belum tersedia, kolom ini tetap bernilai NULL dan **dilarang keras diam-diam diisi angka nol atau angka fiktif**.
- validation_status: Menyatakan tingkat verifikasi ilmiah:
  1. needs_reference: Spesies terdaftar tetapi belum memiliki pustaka pendukung yang sah.
  2. validated_literature: Telah divalidasi bersumber dari literatur ilmiah terindeks (ICRAF, Balitbang, dsb.).
  3. lab_tested_local: Telah melalui pengujian kerapatan kayu di laboratorium kehutanan terakreditasi.
- is_certified_for_calculation (Boolean, default: false): **Aturan Sistem Mutlak:** Mesin kalkulasi resmi (CarbonCalculationService) **WAJIB MENOLAK EKSEKUSI KALKULASI** jika terdapat spesies yang memiliki nilai densitas kayu NULL atau memiliki is_certified_for_calculation = false.

9.7. Contoh Perhitungan Karbon Bertahap (Contoh Ilustratif)

LABEL WAJIB DATA CONTOH PEMBELAJARAN

CONTOH ILUSTRATIF — BUKAN DATA LAPANGAN ECO LAND

Seluruh data numerik berikut disajikan semata-mata untuk tujuan pembelajaran langkah komputasi alometrik. Angka-angka ini bukan merupakan hasil resmi dari kawasan penanaman Eco Land.

KASUS 1: Perhitungan Cadangan Karbon Satu Batang Pohon Merbau Aceh

Data Input Pohon Contoh: Spesies Merbau Aceh (*Intsia bijuga*), Berat jenis kayu ρ **= 0,68 g/cm³** (ICRAF Database), Diameter batang pada 1,3 m: **D = 12,0 cm**, Tinggi total: **H = 6,5 meter**.

HASIL POHON CONTOH 1: 21,44 kg C (0,07861 Ton CO■e)

Langkah 1: Substitusi ke Formula Alometrik Chave et al. (2014)
Komponen dalam kurung: Inner = ρ × D² × H = 0,68 × (12,0)² × 6,5 = 0,68 × 144 × 6,5 = 636,48
Biomassa Di Atas Tanah (AGB): AGB = 0,0673 × (636,48)■,■■■ ≈ 0,0673 × 546,613 ≈ 36,79 kg
Langkah 2: Menghitung Biomassa Di Bawah Tanah (BGB, R = 0,24)
BGB = 36,79 kg × 0,24 ≈ 8,83 kg
Langkah 3: Menghitung Biomassa Total Pohon (B_total = AGB + BGB)
Biomassa Total = 36,79 kg + 8,83 kg = 45,62 kg
Langkah 4: Konversi Biomassa Menjadi Cadangan Karbon (CF = 0,47)
Cadangan Karbon (C) = 45,62 kg × 0,47 = 21,44 kg C (= 0,02144 Ton C)
Langkah 5: Konversi Cadangan Karbon Menjadi Ekuivalen CO■ (Faktor 44/12)
CO■e = 21,44 kg C × (44 / 12) ≈ 78,61 kg CO■e (= 0,07861 Ton CO■e)

KASUS 2: Simulasi Perubahan Stok Karbon Antarperiode (ΔC — Stock-Difference)

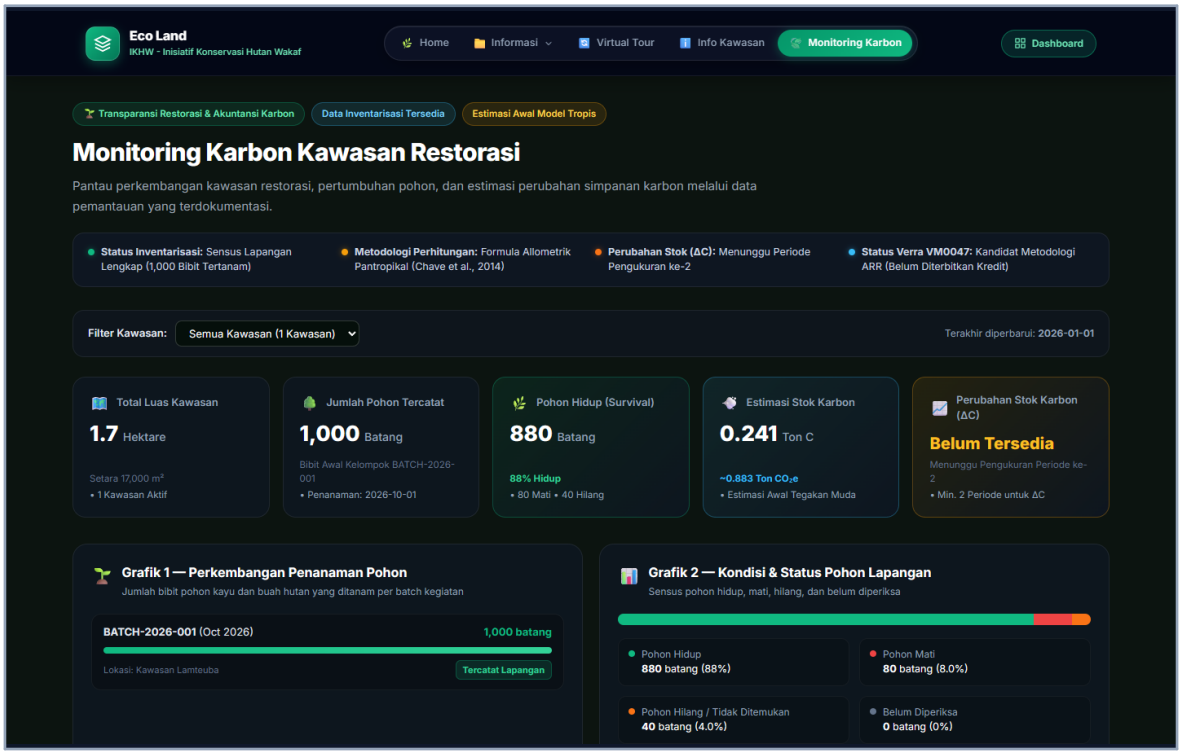
Pohon contoh yang sama disurvei ulang setelah **2 tahun masa pertumbuhan (Δt = 2,0 tahun)**. Dimensi pohon berkembang menjadi: **D = 16,0 cm** dan **H = 9,0 meter**.

HASIL SIMULASI ΔC: +30,06 kg C (+55,11 kg CO■e / tahun)

Langkah 1: Hitung Biomassa & Karbon pada Periode Akhir (t■)
• Inner_t2 = 0,68 × (16,0)² × 9,0 = 0,68 × 256 × 9,0 = 1.566,72
• AGB_t2 = 0,0673 × (1.566,72)■,■■■ ≈ 0,0673 × 1.313,09 ≈ 88,37 kg
• Biomassa Total_t2 = 88,37 kg × (1 + 0,24) ≈ 109,58 kg
• Cadangan Karbon C_t2 = 109,58 kg × 0,47 ≈ 51,50 kg C (= 0,05150 Ton C)
Langkah 2: Menghitung Perubahan Stok Karbon (ΔC)
ΔC = C_t2 - C_t1 = 51,50 kg C - 21,44 kg C = +30,06 kg C (+0,03006 Ton C)
Langkah 3: Menghitung Laju Perubahan Karbon Tahunan (Annualized Rate)
Laju Tahunan = ΔC / 2,0 tahun = 30,06 / 2 = +15,03 kg C / pohon / tahun
Langkah 4: Konversi ke Penyerapan Ekuivalen CO■ Tahunan
Laju CO■e Tahunan = 15,03 kg C × (44 / 12) ≈ +55,11 kg CO■e / pohon / tahun

9.8. Antarmuka Aktual Modul Pemantauan Karbon Eco Land

Berikut adalah tangkapan layar faktual dari modul pemantauan karbon Eco Land yang beroperasi secara langsung pada halaman publik (https://scooby.nagakecil.site/#karbon atau server lokal /#karbon):



Gambar 9.1. *Halaman Modul Pemantauan Karbon Kawasan Restorasi Eco Land dengan KPI Stok Karbon dan Grafik Sensus Pohon.*

Penjelasan Elemen Tampilan Aktual Gambar 9.1:

- **Status Strip Transparansi:** Menampilkan status sensus (1.000 bibit tertanam), formula Chave 2014, status perubahan stok ΔC ('Menunggu Periode Pengukuran ke-2'), dan status kandidat metodologi ARR Verra VM0047.
- **Panel 5 Kartu Indikator KPI:** Luas Kawasan (1,7 Ha / 17.000 m²), Jumlah Pohon Tercatat (1.000 Batang), Pohon Hidup / Survival (880 Batang / 88% Hidup), Estimasi Stok Karbon (0,241 Ton C setara ~0,883 Ton CO■e), dan Perubahan Stok ΔC ('Belum Tersedia').
- **Visualisasi Kondisi Pohon Lapangan:** Grafik batang tersegmentasi menunjukkan 880 hidup (88%), 80 mati (8%), 40 hilang (4%), dan 0 belum diperiksa.
- **Catatan Form Admin Khusus:** Sebagaimana dijelaskan pada audit subbab 9.2, formulir administrasi survei pohon individual saat ini masih dioperasikan melalui modul survei standar (tree_surveys). Antarmuka input tabel carbon_species_parameters dan eksekusi kalkulasi berkala di admin masih dalam tahap spesifikasi basis data.

9.9. Sumber Referensi dan Keterlacakan Metodologi Ilmiah

Seluruh konsep, persamaan alometrik, fraksi karbon, dan parameter densitas kayu yang dipaparkan dalam buku panduan ini merujuk pada literatur ilmiah dan standar resmi berikut:

No.	Sitasi Referensi Resmi	Peran / Penggunaan dalam Sistem Eco Land
1	**Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2019).** *SNI 7724:2019: Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon - Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting)*. Jakarta: BSN.	Rujukan standar nasional untuk protokol pengukuran DBH lapangan, kondisi batang khusus (banir/lereng), dan petak ukur.
2	**Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006).** *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)*. IGES, Japan.	Rujukan fraksi karbon (CF = 0,47), rasio akar-pucuk (R = 0,24), dan konversi stoikiometri CO■ (44/12).
3	**Chave, J., et al. (2014).** *Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees*. Global Change Biology, 20(10), 3177-3190.	Persamaan alometrik utama untuk menduga biomassa AGB pohon hutan tropis lembap basah berbasis D, H, dan densitas kayu (ρ).
4	**Brown, S. (1997).** *Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: a Primer*. FAO Forestry Paper 134. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.	Persamaan alometrik pembanding untuk hutan tropis lembap jika tinggi total pohon tidak diukur di lapangan.
5	**Zanne, A. E., et al. (2009).** *Global Wood Density Database*. Dryad Identifier: http://hdl.handle.net/10255/dryad.235 (World Agroforestry Centre / ICRAF).	Sumber data acuan berat jenis kayu (*wood density*) untuk jenis pohon hutan tropis Indonesia dan Aceh.
6	**Verra. (2023).** *VM0047 Methodology for Afforestation, Reforestation, and Revegetation Projects*, v1.1. Verra, Washington, D.C.	Prinsip metodologi kehati-hatian akuntansi ARR (pengurangan baseline, kebocoran, dan buffer risiko).

KETERLACAKAN RUJUKAN

INTEGRITAS SITASI ILMIAH: Seluruh persamaan dan koefisien dalam sistem Eco Land dapat diaudit dan diverifikasi oleh auditor eksternal dengan mencocokkan dokumen referensi resmi di atas. Sistem tidak pernah mengarang koefisien alometrik sendiri.

BAGIAN 10 — PANDUAN KHUSUS FORMAT TANGGAL (DD/MM/YYYY)

Aplikasi Eco Land menggunakan standar penanggalan Indonesia baku yaitu **DD/MM/YYYY** pada seluruh antarmuka pengguna, tabel ringkasan, dan kalender input. Kepatuhan terhadap format ini sangat penting guna mencegah kekeliruan kronologis dalam riwayat silvikultur, perhitungan usia pohon, dan selang waktu antarperiode survei karbon (Δt).

Komponen Format DD/MM/YYYY

- **DD (Day / Tanggal):** Terdiri dari dua digit angka tanggal hari (01 sampai 31).
- **MM (Month / Bulan):** Terdiri dari dua digit angka urutan bulan (01 sampai 12).
- **YYYY (Year / Tahun):** Terdiri dari empat digit tahun kalender Masehi (misal: 2026).

Format Input	Arti yang Benar (Sistem)	Kesalahan Persepsi yang Harus Dihindari
05/03/2026	**5 Maret 2026**	BUKAN 3 Mei 2026 (Jangan anggap angka depan sebagai bulan).
12/10/2026	**12 Oktober 2026**	BUKAN 10 Desember 2026.
03/11/2026	**3 November 2026**	BUKAN 11 Maret 2026.
01/08/2026	**1 Agustus 2026**	BUKAN 8 Januari 2026.

PETUNJUK PENGGUNAAN PEMILIH KALENDER BROWSER

Cara Memilih Tanggal pada Form Aplikasi:

1. Klik ikon kalender kecil pada kolom input tanggal di browser Anda.
2. Pilih tahun terlebih dahulu, lalu pilih bulan, dan klik angka hari.
3. Periksa tampilan sebelum menekan tombol Simpan. Sistem menyimpan ke database dalam standar ISO YYYY-MM-DD secara otomatis di latar belakang, namun selalu menampilkan DD/MM/YYYY kepada Anda.
4. Hindari mengetik tanggal manual jika browser menyediakan pemilih kalender interaktif.

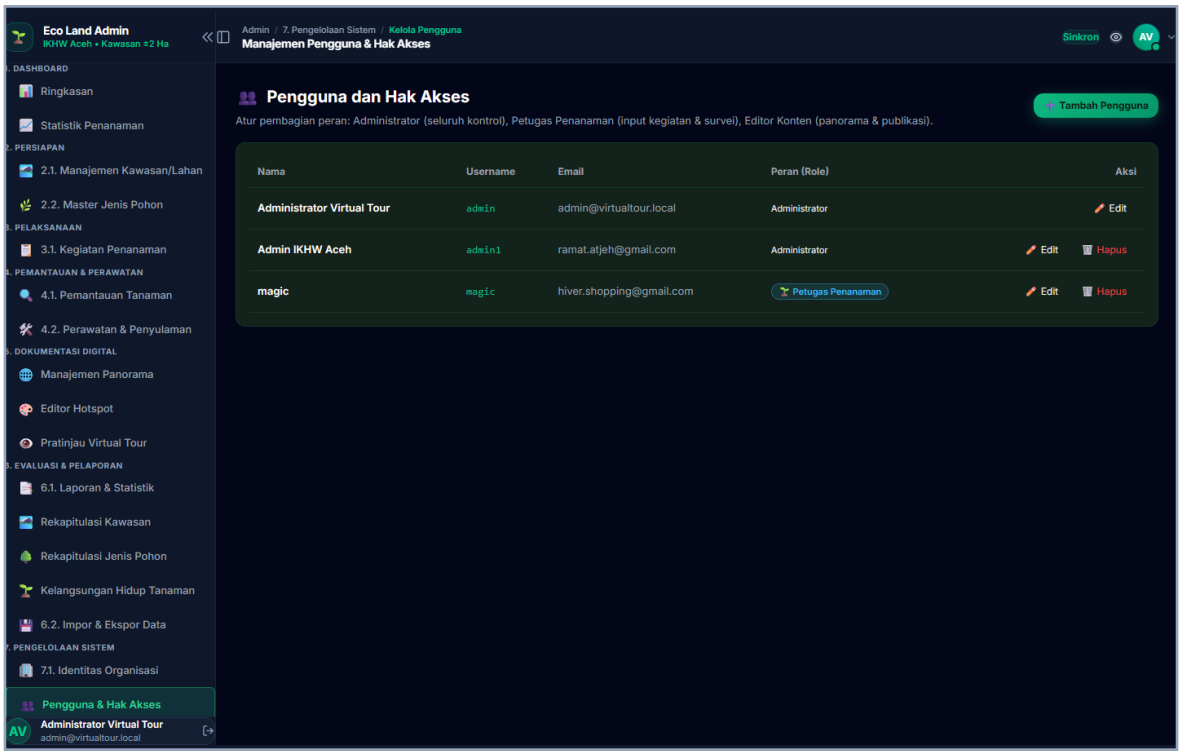
Pengingat Tanggal di Setiap Modul Utama

- **Modul Kawasan:** Tanggal penetapan atau tanggal survei awal kawasan wajib berformat DD/MM/YYYY.
- **Modul Kegiatan Penanaman:** Tanggal bibit ditanam ke tanah wajib akurat karena menentukan perhitungan usia tegakan pohon (stand age).
- **Modul Survei Pemantauan:** Tanggal sensus harus lebih baru atau sama dengan tanggal penanaman.
- **Modul Perawatan & Penyulaman:** Tanggal tindakan pemeliharaan dicatat tepat pada hari kerja lapangan.

BAGIAN 11 — KESALAHAN UMUM & PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Berikut adalah tabel inventaris kendala teknis dan operasional yang dapat terjadi selama pengoperasian aplikasi Eco Land beserta langkah penanganan yang tepat dan aman:

Gejala / Pesan Error	Penyebab Sistem	Langkah Pemeriksaan & Solusi
Kolom wajib belum diisi / tanda bintang merah	Satu atau lebih field dengan atribut required masih kosong.	Periksa kembali form. Kolom yang ditandai bintang merah (*) wajib diisi sebelum menekan Simpan.
Tanggal Tidak Valid / Format Salah	Pengguna mengetik tanggal manual di luar rentang kalender (misal: 31/02/2026).	Gunakan pemilih kalender interaktif untuk memilih tanggal yang valid (DD/MM/YYYY).
Spesies Pohon Tidak Muncul di Form Penanaman	Spesies belum didaftarkan pada Master Jenis Pohon.	Buka menu **2. Persiapan** → **2.2. Master Jenis Pohon** dan daftarkan spesies tersebut terlebih dahulu.
Batch Penanaman Tidak Muncul di Form Survei	Belum ada kegiatan penanaman yang dicatat pada kawasan terpilih.	Buka menu **3. Pelaksanaan** → **3.1. Kegiatan Penanaman** untuk membuat batch penanaman baru.
Akses Ditolak: Bukan Administrator	Akun masuk dengan peran selain administrator saat mengakses modul Pengguna / Pengaturan.	Menu Pengguna dan Pengaturan Sistem dikhususkan bagi Administrator. Hubungi Superadmin jika membutuhkan peningkatan hak akses.
Berkas Foto Gagal Diunggah	Ukuran foto melebihi batas 2MB atau format di luar JPG/PNG/WEBP.	Kompres foto agar berukuran di bawah 2MB dan gunakan format gambar standar (.jpg atau .png).
Gagal Login Google SSO (Error 400 Mismatch)	Redirect URI OAuth belum diselaraskan dengan domain aktif.	Sistem Eco Land kini otomatis mendeteksi HTTPS dan domain aktif. Muat ulang halaman login atau gunakan login password.
Grafik Perubahan Karbon (ΔC) Belum Tampil	Sistem baru memiliki 1 periode survei baseline; ΔC membutuhkan minimal 2 periode.	Bukan kesalahan teknis sistem. Lakukan survei pemantauan berkala kedua di lapangan agar tren ΔC dapat dihitung secara ilmiah.

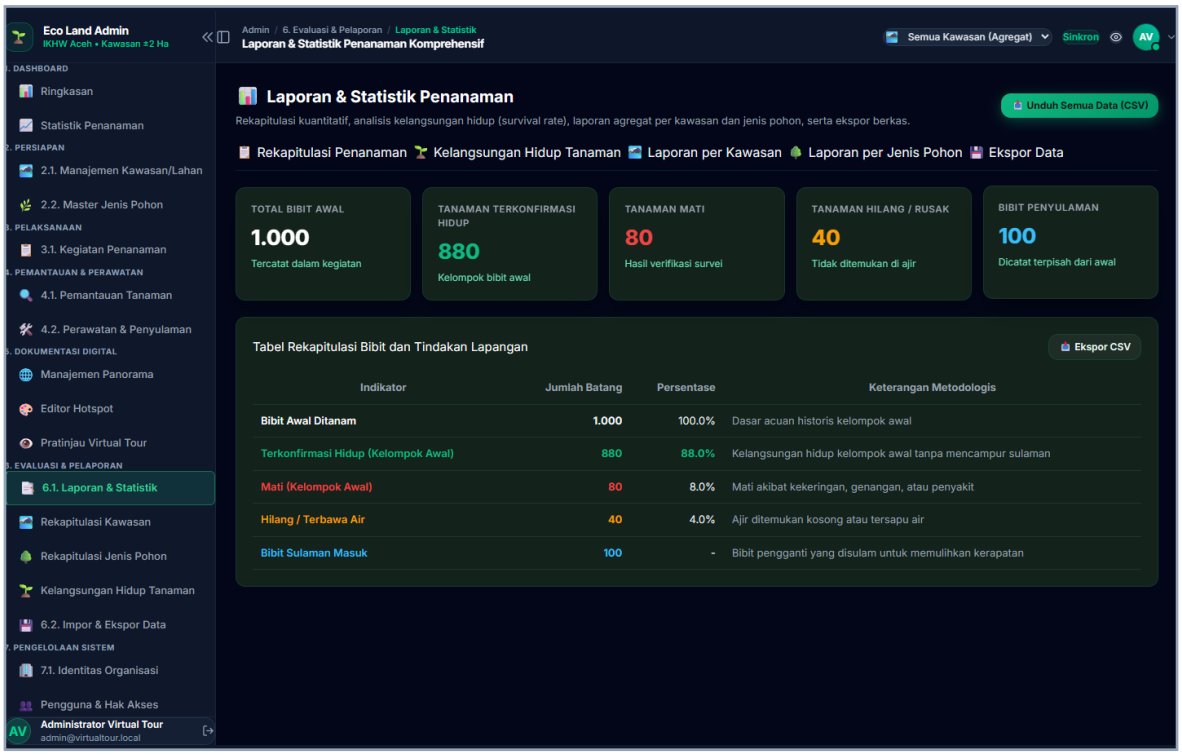


Gambar 11.1. *Halaman Manajemen Pengguna dan Pembagian Peran Hak Akses.*

BAGIAN 12 — CHECKLIST PENGISIAN DATA SEBELUM DISIMPAN

Gunakan lembar periksa (*checklist*) ringkas ini sebelum petugas lapangan atau administrator mengonfirmasi penyimpanan formulir di aplikasi Eco Land:

No.	Item Verifikasi Pra-Penyimpanan	Status Periksa
1	**Verifikasi Kawasan:** Kawasan/lahan tujuan sudah terdaftar dan statusnya Aktif.	[ ] Sesuai
2	**Verifikasi Master Spesies:** Nama pohon yang ditanam sudah ada dalam katalog botani.	[ ] Sesuai
3	**Pemeriksaan Tanggal (DD/MM/YYYY):** Angka tanggal hari dan bulan tidak tertukar (Contoh: 05/03/2026 = 5 Maret).	[ ] Sesuai
4	**Kuantitas Bibit / Batang:** Jumlah bibit pohon awal atau bibit yang disulam telah diperiksa dan bukan angka negatif.	[ ] Sesuai
5	**Angka Sensus Lapangan:** Jumlah pohon hidup + merana + mati sesuai dengan total bibit yang diamati di petak sensus.	[ ] Sesuai
6	**Validitas Dimensi Pohon:** Diameter DBH dan tinggi pohon dalam rentang wajar (DBH > 0 cm, tinggi > 0 m).	[ ] Sesuai
7	**Dokumentasi Foto:** Foto kawasan atau kegiatan memiliki pencahayaan jelas dan ukuran berkas di bawah 2 MB.	[ ] Sesuai
8	**Konfirmasi Penyimpanan:** Menekan tombol Simpan dan memastikan muncul notifikasi hijau (Berhasil Disimpan).	[ ] Sesuai
9	**Verifikasi Tabel Riwayat:** Data baru terlihat pada tabel riwayat modul terkait.	[ ] Sesuai

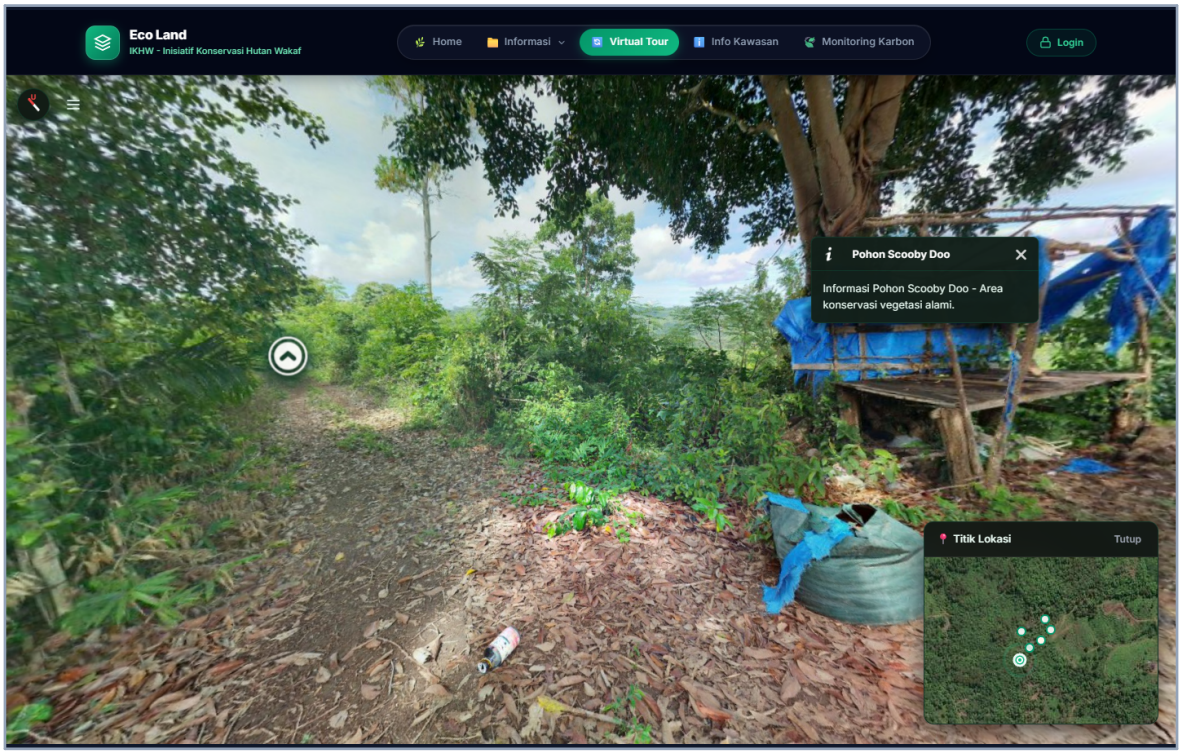


Gambar 12.1. *Pusat Rekapitulasi Laporan dan Ekspor Data Silvikultur ke CSV/Excel.*

BAGIAN 13 — PENUTUP DAN REKOMENDASI OPERASIONAL

Aplikasi **Eco Land — Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan dan Restorasi Silvikultur** merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan, akuntabilitas ilmiah, dan transparansi restorasi lanskap hutan di Aceh. Keberhasilan dan keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem ini bertumpu pada **kedisiplinan, ketelitian, dan konsistensi seluruh petugas pengelola** dalam mencatat data secara berkala dan faktual.

Dengan mengikuti panduan tahapan kerja, memperhatikan format penanggalan **DD/MM/YYYY**, memverifikasi parameter botani dan densitas kayu sebelum perhitungan karbon, serta melakukan sensus lapangan berkelanjutan, data historis penanaman pohon dan restorasi kawasan yang terus bertambah ini akan menjadi warisan ilmu pengetahuan, akuntabilitas lingkungan hidup, dan panduan restorasi ekologis bagi generasi mendatang.



Gambar 13.1. *Antarmuka Virtual Tour 360° Marzipano dengan Navigasi Radar dan Hotspot Spasial.*

Disusun Oleh:	**Diverifikasi & Disahkan Oleh:**
Tim Pengembang Sistem Eco Land Naga Kecil	**Pengelola Program Restorasi Kawasan** IKHW Aceh